2026년 9월 8일

유틸리티/ESG Analyst 정혜정
hyejung.jung@kbfg.com

유틸리티

대미투자 프로젝트로 가스발전 확정, 원전 사업 검토

대미투자 프로젝트 발표 영향으로 원전 관련주 주가 상승

— 산업부, 국회에서 대미투자 협상 관련 비공개 당정협의회를 진행하고, 대미투자 1호 사업 및 투자 운영계약안 등을 보고했음 (서울신문, 2026.9.8). 1호 프로젝트로 가스복합화력발전소 건설을 추진하는 한편, 대형 원전 건설 및 알래스카 LNG 개발 프로젝트는 현재 검토 단계라고 밝힌 바 있음

— 대미투자 프로젝트 안건 중 하나로 대형원전이 거론되면서 한전기술 및 두산에너빌리티는 각각 전일대비 16.6%, 1.82% 상승

정부, 대미투자 프로젝트 1호로 가스복합화력발전소 건설 추진

— 대미투자 1호 프로젝트로는 미국 텍사스의 엔시날 가스복합화력발전소 건설을 추진하는 것으로 사실상 확정됨. 엔시날 가스복합화력발전소에 대한 투자 규모는 당초 검토된 사업비 (198억 달러) 대비 미국 측의 투자 확대 요청에 따라 25억 달러 늘어난 223억 달러 (약 30조원) 규모가 될 전망. 최종안은 국회 보고를 거쳐 18일 발표될 예정

— 엔시날 가스복합화력발전소는 미 남부 지역에 늘어나는 AI 데이터센터의 전력 수요 급증에 대응하기 위한 것으로, 총 설비 용량은 6.4GW로 계획. 가스터빈 발전 1.4GW와 스팀터빈을 이용한 복합발전 5GW로 구성될 전망. 2030년 1단계 상업 가동 시작 후 생산 전력은 ERCOT (텍사스 도매 전력망) 또는 인근 데이터센터와의 PPA를 통해 판매한다는 계획

후속 프로젝트로 대형 원전 및 LNG 개발 프로젝트 검토 중

— 한편, 정부는 후속 대미투자 프로젝트로 대형원전 건설 및 알래스카 LNG 개발 프로젝트 등을 검토하고 있는 것으로 알려짐. 보도에 따르면 미국 정부는 한국 측에 대형 원전 8기를 미국에 건설하는 방안 (약 1,200억 달러 규모)을 제안했으나, 아직 세부 내역이 확정되지 않아 당정은 한 차례 더 협의를 할 예정. 미국은 웨스팅하우스의 AP1000 원전 10기 신설 계획과 한국의 투자를 요구한 반면, 우리나라는 APR1400 노형 건설이 최소한 2기 이상 필요하다는 입장이었던 것으로 보임 (뉴시스, 2026.9.8)

미국 전력 인프라 산업에 대한 한국기업 진출 수혜 기대

— 한국이 미국 전력 인프라 산업에 직접 투자하는 만큼 관련 프로젝트의 공급망은 한국기업의 참여가 중심이 될 것으로 전망. 엔시날 복합화력발전소 건설의 경우 정부 및 발전 공기업, 민간 기업 등이 '팀 코리아'를 구성해 참여하는 방안 거론 중. 발전소 EPC에는 삼성물산, 현대건설 등 건설사가, 가스터빈 및 스팀터빈 등 주요 기자재는 두산에너빌리티가 공급하는 방안 유력

— 추후 알래스카 LNG 개발 및 대형 원전 프로젝트 진행 시에도 국내 공급망의 참여가 기대되며, AP1000 또는 APR14000을 중심으로 한 대형원전 건설이 2호 프로젝트에 포함될 경우 미국형 원전과 한국형 원전 모두에서 기자재를 수주할 수 있는 두산에너빌리티와 원전 설계 부문에 강점이 있는 한전기술 등의 원전 관련주의 수혜가 기대됨

더 많은 리포트 보기

투자자 고지 사항

KB증권은 자료 공표일 현재 [두산에너빌리티]의 채권자 채무자인 법인입니다.
KB증권은 동 조사분석자료를 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
본 자료를 작성한 조사분석담당자와 그 배우자는 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다.
본 자료 작성자는 게재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며,
외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다.

이 보고서는 고객들에게 투자에 관한 정보를 제공할 목적으로 작성된 것이며 계약의 청약 또는 청약의 유인을 구성하지 않습니다. 이 보고서는 KB증권이 신뢰할 만하다고 판단하는 자료와 정보에 근거하여 해당일 시점의 전문적인 판단을 반영한 의견이나 KB증권이 그 정확성이나 완전성을 보장하는 것은 아니며, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다. 개별 투자는 고객의 판단에 의거하여 이루어져야 하며, 이 보고서는 여하한 형태로도 고객의 투자판단 및 그 결과에 대한 법적 책임의 근거가 되지 않습니다.
이 보고서의 저작권은 KB증권에 있으므로 KB증권의 동의 없이 무단 복제, 배포 및 변형할 수 없습니다. 이 보고서는 학술 목적으로 작성된 것이 아니므로, 학술적인 목적으로 이용하려는 경우에는 KB증권에 사전 통보하여 동의를 얻으시기 바랍니다.